

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

GEOTECNIA MINERA

Comprender el comportamiento de suelos, rocas y agua para apoyar evaluaciones geotécnicas, el control de estabilidad y la toma de decisiones en proyectos mineros.

DURACIÓN ESTIMADA

2 a 3 meses

MODALIDAD

Asincrónica

RUTA

3 módulos · 12 temas

Lleva Geotecnia Minera a decisiones reales del sector.

Comprender el comportamiento de suelos, rocas y agua para apoyar evaluaciones geotécnicas, el control de estabilidad y la toma de decisiones en proyectos mineros.

ESTÁ PENSADO PARA

Profesionales y técnicos de minería, geología, ingeniería civil y áreas relacionadas que participan en excavaciones, estabilidad, instrumentación o control geotécnico.

Tres capacidades para avanzar

01

Geotecnia De Suelos Y Rocas

Aplica criterios de fundamentos de ingeniería geotécnica y propiedades índice en minería.

02

Monitoreo Geotécnico E...

Aplica criterios de estudios de caracterización, prospección y zonificación geotécnica.

03

Análisis Hidrogeológico

Aplica criterios de gestión integral y balance hídrico en operaciones mineras.

AL TERMINAR TU DIPLOMADO

Tendrás una visión más clara para aplicar lo aprendido en tu entorno profesional.

Revisarás fundamentos geotécnicos, caracterización de materiales, monitoreo e instrumentación, hidrogeología y drenaje con aplicación a operaciones y proyectos mineros.

Geotecnia DE SUELOS Y ROCAS

Temas 01-03 de 04 · contenido detallado del módulo

TEMA 01

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y PROPIEDADES ÍNDICE EN MINERÍA

- Definición, alcance, disciplinas auxiliares y rol de la geotecnia en el contexto operativo minero.
- Relaciones volumétricas y gravimétricas: contenido de humedad, peso unitario, porosidad y empaquetamiento.
- Densidad relativa y control de compactación de suelos en operaciones mineras.
- Estabilidad de laderas, fenómenos de remoción en masa y parámetros clave de muestreo.

TEMA 02

CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA Y CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO DE SUELOS Y ROCAS

- Clasificación, propiedades geotécnicas y planificación de ensayos de resistencia al corte.
- Caracterización de la roca intacta, matriz rocosa y evaluación de discontinuidades en la masa rocosa.
- Influencia del comportamiento del macizo rocoso en la estabilidad de obras e infraestructura minera.
- Tratamiento de data, criterios de diseño geotécnico y modelado del comportamiento físico-mecánico.

TEMA 03

MECÁNICA DE ROCAS APLICADA Y MODELAMIENTO NUMÉRICO AVANZADO

- Selección de modelos constitutivos de comportamiento de suelos y análisis de modelos numéricos.
- Ensayos de campo, parámetros empíricos (SPT) y correlaciones prácticas de ingeniería.
- Modelos avanzados: Mohr-Coulomb, Hardening Soil, Soft Soil, modelo hiperbólico y Small Strain.
- Comportamiento dinámico de suelos, evaluación de licuefacción, módulos de rigidez y calibración en software especializado.

Geotecnia DE SUELOS Y ROCAS

Temas 04-04 de 04 · contenido detallado del módulo

TEMA 04

DINÁMICA Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO

- Descripción, tipología y clasificación del macizo rocoso según características de discontinuidades.
- Análisis de familias de discontinuidades, diagramas de orientación e identificación de inestabilidades.
- Medición de campo: rugosidad, resistencia al corte, apertura, relleno y permeabilidad en discontinuidades.
- Tamaño y forma de bloques, correlaciones empíricas, evaluación de parámetros y diseño de medidas de control geotécnico.

MONITOREO GEOTÉCNICO E INSTRUMENTACIÓN EN MINERÍA

Temas 01-03 de 04 · contenido detallado del módulo

TEMA 01

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN, PROSPECCIÓN Y ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

- Fundamentos, objetivos e importancia estratégica del monitoreo geotécnico para la toma de decisiones y viabilidad económica en operaciones mineras.
- Prospección de campo, investigación geofísica, sondeos con perforación, muestreo y ensayos in situ (SPT, CPT y pruebas de permeabilidad).
- Cartografía digital, fotointerpretación, mapas geológicos y herramientas de levantamiento topográfico aplicados a la zonificación geotécnica.
- Reconocimiento y descripción geomecánica de materiales para obras subterráneas, túneles, control de aguas subterráneas y elaboración de informes técnicos.

TEMA 02

ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA E INTERPRETACIÓN IN SITU

- Fundamentos teóricos, operacionales y normativos de la penetración estática (CPT/CPTU) y dinámica (SPT y sus variantes).
- Análisis de pérdidas de energía, factores de corrección, normalización del SPT y evaluación de confiabilidad en el uso combinado de penetrómetros.
- Interpretación de resultados, clasificación geotécnica de suelos y correlaciones prácticas entre métodos geofísicos e investigaciones in situ.
- Elaboración de informes de monitoreo, gestión documental de datos geomecánicos y auditoría de cumplimiento según normativas actualizadas.

TEMA 03

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y CONTROL DE DEFORMACIONES

- Clasificación, aplicaciones y limitaciones de los métodos geofísicos para el análisis del comportamiento y propagación de ondas sísmicas.
- Tecnologías e instrumentación geotécnica para la detección, control y monitoreo continuo de movimientos superficiales e interacciones en taludes.
- Monitoreo de movimientos profundos mediante inclinómetros, extensómetros verticales, células de carga y medición piezométrica de presiones intersticiales.
- Automatización en la gestión de datos, principios de transductores, control de errores y auditoría integral de proyectos de instrumentación.

MONITOREO GEOTÉCNICO E INSTRUMENTACIÓN EN MINERÍA

Temas 04-04 de 04 · contenido detallado del módulo

TEMA 04

SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

- Cálculo de esfuerzos, deformaciones permisibles y análisis de sensibilidad geotécnica ante variaciones estructurales en taludes y excavaciones.
- Evaluación de estabilidad bajo condiciones críticas de saturación por agua subterránea, presiones de poro y solicitaciones sísmicas.
- Aplicación de métodos analíticos de equilibrio límite (Bishop simplificado) y modelamiento numérico para la determinación de factores de seguridad.
- Lecciones aprendidas de casuística de fallas, monitoreo en presas de relaves, efectos constructivos y diseño de medidas de mitigación.

ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO Y DRENAJE EN MINERÍA

Temas 01-03 de 04 · contenido detallado del módulo

TEMA 01

GESTIÓN INTEGRAL Y BALANCE HÍDRICO EN OPERACIONES MINERAS

- Estrategia corporativa, ciclo de vida del agua, contabilidad hídrica y modelos integrados para la optimización y sostenibilidad del recurso en minería.
- Caracterización de influentes, tecnologías de recirculación, manejo de escorrentías, diseño hidrodinámico y cálculo de balance hídrico operacional.
- Control, monitoreo y trazabilidad de vertimientos, gestión de efluentes domésticos e industriales y mitigación de impactos ambientales.
- Gestión de riesgos hídricos, prevención de incidentes, almacenamiento en presas, regulación legal y relacionamiento social frente al uso del agua.

TEMA 02

MECÁNICA Y COMPORTAMIENTO DE SUELOS SATURADOS Y PROBLEMA

- Propiedades físicas, relaciones volumétrico-gravimétricas, porosidad, plasticidad y comportamiento mecánico de suelos en estado de saturación.
- Efectos físicos de la saturación: evaluación de presiones intersticiales, deformaciones, pérdida de sustentación, erosión y compactación.
- Análisis del ciclo hidrológico en suelos, dinámica de la escorrentía, manejo de cuencas/microcuencas y caracterización de suelos parcialmente saturados.
- Técnicas de mejoramiento de suelos, mitigación de riesgos geotécnicos por saturación y gestión de impactos socioambientales asociados.

TEMA 03

EVALUACIÓN DE PROCESOS DE SATURACIÓN Y MOVIMIENTOS EN MASA

- Caracterización geológica-geotécnica (alineada a criterios INGEMMET) para la identificación de factores causales y condicionantes de saturación.
- Mecanismos de detonación de movimientos en masa, erosión de laderas y diseño geotécnico de obras de ingeniería de mitigación.
- Evaluación de escenarios de riesgo, matrices de probabilidad-consecuencia y tecnologías avanzadas para el monitoreo y control operacional.
- Protocolos de gobernanza, planes de contingencia ante emergencias hidrogeológicas y gestión del riesgo en el marco de la seguridad operativa.

ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO Y DRENAJE EN MINERÍA

Temas 04-04 de 04 · contenido detallado del módulo

TEMA 04

DISEÑO, OPERACIÓN Y GOBERNANZA DE SISTEMAS DE DRENAJE

- Fundamentos, criterios de diseño hidrológico-hidráulico y marco normativo para la implementación de sistemas de drenaje superficial y profundo.
- Componentes estructurales de drenaje, diseño en función de períodos de retorno y procedimientos para la disposición final y control de efluentes.
- Plan de operación, mantenimiento preventivo, control de indicadores de desempeño y gestión de obras complementarias de drenaje.
- Gobernanza del agua, coordinación institucional, gestión de riesgos de saturación y comunicación estratégica para la confianza comunitaria.

MÁS QUE CONTENIDO

Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



11 AÑOS

formando talento para minería

+10,000

alumnos capacitados

DOCENTES

activos en el sector minero



Ministerio de Educación del Perú

Referencia del sistema educativo nacional



Colegio de Ingenieros del Perú

Certificación profesional opcional

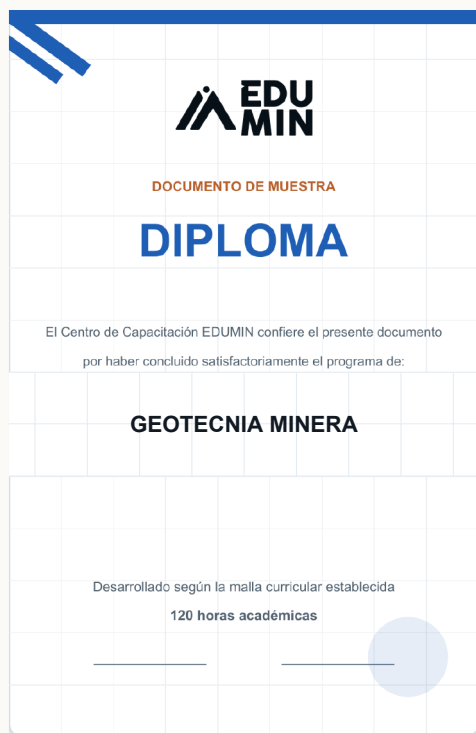


San Ignacio University

Certificación internacional opcional

Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



Diploma de Alta Especialización Minera
120 HORAS ACADÉMICAS



MÓDULO 01

Geotecnia DE SUELOS Y ROCAS

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 02

MONITOREO GEOTÉCNICO E INSTRUMENTACIÓN EN MINERÍA

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 03

ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO Y DRENAJE EN MINERÍA

Certificado modular de alta especialización



Colegio de Ingenieros del Perú
OPCIÓN PROFESIONAL



San Ignacio University
OPCIÓN INTERNACIONAL

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200